# Axiomas de Orden

**Introducción al Cálculo - MAT1107**

## Capítulo 1

**Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile**

Primer Semestre 2026

# Axiomas de Orden

El sistema de números reales disfruta de una estructura de orden.
Parte de nuestra imagen habitual de los reales es la sensación de que algunos números son "más grandes" que otros o que están más a la "derecha" que otros en la recta real.
Expresamos esto usando desigualdades $a < b$ o $a \leqslant b$.
Esta estructura puede axiomatizarse y reducirse a un pequeño conjunto de reglas.

# Axiomas de Orden

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

El sistema de números reales es un cuerpo ordenado que satisface los cuatro axiomas.

O1 **Tricotomía:** Se cumple una y solo una de las siguientes tres condiciones

1. $a = b$
2. $a < b$
3. $b < a$

O2 **Transitividad:** Si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.

O3 Si $a < b$, entonces $a + c < b + c$, para todo $c \in \mathbb{R}$.

O4 Si $a < b$, y $c > 0$ entonces $a \cdot c < b \cdot c$.

Aquí $a < b$ es ahora una declaración que es verdadera o falsa.

# Axiomas de Orden

Al conjunto de los números reales que son mayores que 0 lo denotaremos por $\mathbb{R}^+$ y será llamado el conjunto de los **números reales positivos**. En símbolos, $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$.

**Teorema. ($\mathbb{R}^+$ es cerrado)**

1. Si $a, b \in \mathbb{R}^+$ entonces $a + b \in \mathbb{R}^+$
2. Si $a, b \in \mathbb{R}^+$ entonces $a \cdot b \in \mathbb{R}^+$

# Axiomas de Orden

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

## Demostración

1. Si $a, b \in \mathbb{R}^+$ entonces $a > 0$ y $b > 0$. Usando el axioma 3 tenemos

$$a > 0 \Longrightarrow a + b > 0 + b \Longrightarrow a + b > b\,.$$

   Como $a + b > b$ y $b > 0$, usando el axioma de transitividad concluimos que $a + b > 0 \Longleftrightarrow a + b \in \mathbb{R}^+$.

2. Si $a \in \mathbb{R}^+$ entonces $a > 0$ y por el axioma 4 como $b > 0$ entonces

$$a \cdot b > 0 \cdot b \Longleftrightarrow a \cdot b > 0 \Longleftrightarrow a \cdot b \in \mathbb{R}^+\,.$$

# Axiomas de Orden

**Observación** Si $a < b$, sumando a ambos lados $-a$ obtenemos por axioma 3 que

$$a < b \Longrightarrow a - a < b - a \Longleftrightarrow 0 < b - a \Longleftrightarrow b - a \in \mathbb{R}^+ .$$

Es decir, hemos obtenido la siguiente equivalencia

$$\boxed{a < b \Longleftrightarrow b - a \in \mathbb{R}^+}$$

# Axiomas de Orden

**EJEMPLO 1** Usando los axiomas de orden, pruebe que $ad + bc < ac + bd$ si $a < b$ y $c < d$.

# Axiomas de Orden

**EJEMPLO 1** Usando los axiomas de orden, pruebe que $ad + bc < ac + bd$ si $a < b$ y $c < d$.

**Solución** Si $a < b$ y $c < d$ entonces $b - a \in \mathbb{R}^+$ y $d - c \in \mathbb{R}^+$. Como $\mathbb{R}^+$ es cerrado por multiplicación se sigue que

$$(b - a)(d - c) \in \mathbb{R}^+ \Longleftrightarrow (b - a)(d - c) > 0$$

Desarrollando los productos obtenemos

$$bd - bc - ad + ac > 0 \Longleftrightarrow ac + bd > ad + bc\ .$$

# Axiomas de Orden

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

## Definición

1. Decimos que $a$ es menor o igual que $b$, y lo escribimos $a \leq b$, si $a < b$ o $a = b$.
2. De manera similar, decimos que $c$ es mayor o igual que $d$, y lo escribimos $c \geq d$, si $c > d$ o $c = d$.
3. Así, $b \geq a$ significa lo mismo que $a \leq b$.

**EJEMPLO 2** La afirmación $x < 4$ es verdadera si $x = 3$, pero falsa si $x = 4$; mientras que la afirmación $x \leq 4$ es verdadera si $x = 3$ y también verdadera si $x = 4$.

# Axiomas de Orden

**EJEMPLO 3** Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que $n^2 \geqslant n$.

# Axiomas de Orden

**EJEMPLO 3** Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que $n^2 \geqslant n$.

**Solución** Separamos la demostración en casos.
Caso 1: $n \neq 1$. Entonces,

$$n > 1 \quad \wedge \quad n > 0 \Longleftrightarrow n - 1 \in \mathbb{R}^+ \quad \wedge \quad n \in \mathbb{R}^+$$

Como $\mathbb{R}^+$ es cerrado por multiplicación, entonces

$$(n-1) \cdot n \in \mathbb{R}^+ \Longleftrightarrow (n-1) \cdot n > 0 \Longleftrightarrow n^2 - n \geqslant 0 \Longleftrightarrow n^2 > n\,.$$

Caso 2: $n = 1$. En este caso es claro que $1^2$ es igual a 1, es decir $1^2 = 1$ luego se cumple que $1^2 \geqslant 1$.
Por la definición, obtenemos de los casos 1 y 2 que $n^2 \geqslant n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

# Axiomas de Orden

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

**Teorema. (Multiplicación de una desigualdad)**

Suponga que $a < b$

1. Si $c > 0$, entonces $ac < bc$.
2. Si $c < 0$, entonces $ac > bc$.

El primer inciso es consecuencia del axioma 4 y el segundo inciso se puede deducir a partir de los axiomas de orden.